

ECUACIONES DIFERENCIALES: Resumen y ejercicios

Juan Cánovas

Última revisión: 19 de Febrero de 2024

Prefacio

Este texto ha sido escrito con la intención de resumir la asignatura **Ecuaciones Diferenciales** del doble grado de Matemáticas y Física de la UCM. La intención hacer una síntesis de todo el temario, incluyendo todas las definiciones, teoremas y resultados sin demostraciones (al menos en una primera versión). Ante la detección de erratas o la intención de sugerencias, y dada la poco probable distribución del texto, se pide informar al autor de ello.

Índice

1	Resumen de la asignatura	4
1.1	Temas 1 y 2: Teoría fundamental	4
1.1.1	Lipschitzianidad y lema de Gronwall	4
1.1.2	Existencia y unicidad	5
1.1.3	Dependencia de soluciones respecto de los datos iniciales	6
1.1.4	Dependencia de las soluciones respecto de parámetros	6
1.2	Tema 3: Estabilidad	7
1.2.1	Estabilidad de sistemas lineales	7
1.2.2	Estabilidad de sistemas no lineales	7
1.3	Tema 4: Sistemas autónomos	9
1.3.1	Estabilidad en equilibrios hiperbólicos	10
1.4	Tema 5: Sistemas conservativos y gradientes	11
1.4.1	Sistemas conservativos	11
1.5	Tema 6 y 7: Regiones invariantes, funciones de Lyapunov y sistemas planos	11

Capítulo 1

Resumen de la asignatura

1.1 Temas 1 y 2: Teoría fundamental

1.1.1 Lipschitzianidad y lema de Gronwall

Definición 1 (Ecuación diferencial). 1. Llamamos ecuación diferencial a cualquier ecuación que involucre derivadas y cuya incógnita es una función $x(t)$, y definimos el orden de la misma como el máximo orden de derivada involucrado.

2. Llamamos problema del valor inicial (**PVI**) (o sistema) al conjunto formado por una ecuación diferencial y un "dato inicial", es decir un valor que toma la función incógnita en un "instante" t_0 .

La forma general de un problema del valor inicial de primer orden es
$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad \text{con } f :$$

$D \rightarrow \mathbb{R}^n$ siendo D un abierto de $\mathbb{R}^{n+1}$, con $t_0 \in \mathbb{R}$ y con $x_0 \in \mathbb{R}^n$

3. Una **solución** del PVI, es una función derivable $x() : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $J \subseteq \mathbb{R}$ y $t_0 \in J$ (un cierto intervalo abierto, en general, desconocido) que verifica las condiciones impuestas (i.e: $x'(t) = f(t, x(t)) \forall t \in J$ y $x(t_0) = x_0$)

•**Observación:** f es un campo vectorial de $\mathbb{R}^n$ y la solución es una curva.

Definición 2 (Sistema autónomo). Un sistema se dice que es **autónomo** si f no depende de t , es decir, si $D \subset \mathbb{R}^n$

Definición 3 (Lipschitzianidad). Sea $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ un abierto y sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$

1. Sea $A \subset D$ no vacío, decimos que f es Lipschitz (en la segunda variable) en $A \iff \forall (t, x), (t, y) \in A$
 $\exists L > 0$ t.q $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|$

2. Decimos que f es **localmente Lipschitz** en D (en la 2ª variable) $\iff f$ es Lipschitz para todo rectángulo $R = \{(t, x) \mid |t - t_*| \leq a; \|x - x_*\| \leq b\}$ contenido en D con $a, b > 0$.

3. Decimos que f es **globalmente Lipschitz** en $D \iff f$ es Lipschitz en $A=D$.

•**Nota:** De ahora en adelante se asumirá que la lipchitzianidad se da en la segunda variable cada vez que aparezca salvo que se especifique lo contrario. Asimismo, se asumirá que D es un abierto de $\mathbb{R}^{n+1}$ salvo que se diga lo contrario, el motivo es la vaganza del autor.

Proposición 1. Sea $f \in C^1(D; \mathbb{R}^n) \Rightarrow f$ es localmente Lipschitz en D

Corolario 1. Si $D = (a, b) \times \mathbb{R}^n$, $f \in C^1(D; \mathbb{R}^n)$ y las derivadas parciales de f respecto a las variables x_i son acotadas en $D \Rightarrow f$ es globalmente Lipschitz en D

Proposición 2 (Lema de Gronwall 1). Sea $z \in C([a, b]; \mathbb{R})$, $z(t) \geq 0 \forall t \in [a, b]$ y $z(t) \leq A + B \left| \int_{t_0}^t z(s) ds \right| \forall t \in (a, b) \Rightarrow z(t) \leq A e^{B|t-t_0|} \forall t \geq t_0$

Proposición 3 (Lema de Gronwall 2). Sea $z \in C([a, b]; \mathbb{R})$, $z(t) \geq 0 \forall t \in [a, b]$ y $z(t) \leq A + B \left| \int_0^t a(s) z(s) ds \right| \forall t \in (a, b) \Rightarrow z(t) \leq A e^{\int_0^t a(s) ds} \forall t \geq 0$

1.1.2 Existencia y unicidad

Esta sección se basa en el teorema de Picard-Lindelöf y sus consecuencias; dado que la versión en que se está leyendo esto solo pretende resumir la asignatura sin demostraciones, se agrupará todo él en un mismo teorema, sin embargo, cada propiedad suele ser demostrada separadamente, y si en el futuro se actualizara este documento incorporando su demostración, así se hará. Así pues,

Teorema 1 (Teorema de Picard-Lindelöf). *Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua y localmente Lipschitz en D , que defina el PVI $\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$*
Se tiene:

1. (Fórmula integral)

$x(t)$ con $t \in J$ es solución del PVI $\iff x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s))ds \forall t \in J$

2. (Teorema básico de existencia y unicidad local)

$\exists h > 0$ t.q el PVI tiene una única solución en $[t_0 - h, t_0 + h]$, además dicha solución permanece en un rectángulo de D en dicho intervalo de tiempos.

3. (Prolongación)

Es posible prolongar las soluciones anteriores tomando un extremo como dato inicial, es decir $\exists \delta > 0$ tal

que el PVI $\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0 + h) = x(t_0 + h) \end{cases}$ tiene una única solución en $[t_0 + h - \delta, t_0 + h + \delta]$ y la función $w(t) = \begin{cases} x(t) & t \in [t_0 - h, t_0 + h] \\ y(t) & t \in (t_0 + h, t_0 + h + \delta] \end{cases}$ es solución del PVI $\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(t_0) = x_0 \end{cases}$ con $t \in [t_0 - h, t_0 + h + \delta]$

4. (Soluciones maximales)

Existe un intervalo maximal de definición (no se puede prolongar más) (t_α, t_ω) de manera que existe una única solución del PVI en dicho intervalo.

5. (La solución escapa de compactos)

Dado un compacto $K \subset D$, siendo $x(\cdot)$ la solución maximal, $\exists t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ tales que $t_1 < t_0 < t_2$ y $(t, x(t)) \notin K$ si $t \in (t_\alpha, t_1) \cup (t_2, t_\omega)$

•**Observación:** Llamaremos condiciones habituales a las del teorema de Picard-Lindelöf.

Corolario 2. Si D es acotado $\Rightarrow$ la solución maximal cumple $d((t, x(t)), \partial D) \rightarrow 0$ si $t \rightarrow t_\alpha, t_\omega$

Corolario 3. Si $D = (a, b) \times \Omega$ con Ω abierto, y si existe B acotado tal que $x(t) \in \bar{B} \subset \Omega$

1. Si ocurre $\forall t \in [t_0, t_\omega) \Rightarrow t_\omega = b$

2. Si ocurre $\forall t \in (t_\alpha, t_0] \Rightarrow t_\alpha = a$

En particular, si $(a, b) = \mathbb{R}$ y se dan ambas condiciones $\Rightarrow (t_\alpha, t_\omega) = \mathbb{R}$

Corolario 4. Si $D = (a, b) \times \mathbb{R}^n$ y si $\exists m \in C([t_0, b))$ tal que $\|x(t)\| \leq m(t) \forall t \in [t_0, t_\omega) \Rightarrow t_\omega = b$

Corolario 5. Si $D \subset (a, b) \times \mathbb{R}^n$ y se cumple alguna de estas condiciones

1. f es acotada en D

2. $\exists A(t), B(t) \in C((a, b))$ tales que $\|f(t, x)\| \leq A(t)\|x\| + B(t) \forall (t, x) \in D$

3. $\exists L(t) \in C((a, b))$ tales que $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L(t)\|x - y\| \forall (t, x), (t, y) \in D$
 $\Rightarrow$ La solución está definida en (a, b)

1.1.3 Dependencia de soluciones respecto de los datos iniciales

Proposición 4. (Dependencia de soluciones que arrancan en mismo tiempo inicial de distinto dato inicial) Sea f globalmente Lipschitz en D , sean $x(t), y(t)$ soluciones del PVI con datos iniciales $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$ y supongamos que ambas están definidas al menos en un intervalo común $I \Rightarrow \|x(t) - y(t)\| \leq \|x_0 - y_0\| e^{L|t-t_0|} \forall t \in I$

Proposición 5. Si $D = \mathbb{R}^{n+1}$, f es globalmente Lipschitz y es acotada, y sean $(t_0, x_0), (s_0, y_0) \in D$ datos iniciales correspondientes a las soluciones $x(t), y(t) \Rightarrow \|x(t) - y(t)\| \leq (M+1)(|t_0 - s_0| + \|x_0 - y_0\|) e^{L|t-t_0|} \forall t \in \mathbb{R}$

Teorema 2. Sea f continua y localmente Lipschitz, dada la solución maximal $x(\cdot)$ con dato inicial $(t_0, x_0) \in D$, si existe $[a, b] \subset (t_\alpha, t_\omega)$ tal que $t_0 \in [a, b] \Rightarrow \exists \delta, L, M > 0$ tales que si $(s_0, y_0) \in D$ es tal que se tiene la cota $|t_0 - s_0| + \|x_0 - y_0\| \leq \delta$, entonces la solución maximal está definida en $[a, b]$ y además se tiene la otra cota siguiente

$$\|x(t) - y(t)\| \leq (M+1)(|t_0 - s_0| + \|x_0 - y_0\|) e^{L|t-t_0|}$$

$\forall t \in [a, b]$

Definición 4 (Matriz fundamental y operador evolución). 1. Llamamos matriz fundamental del sistema a toda matriz no singular cuyas columnas son soluciones del PVI.

2. Llamamos **operador evolución** del PVI con dato inicial x_0 a la aplicación $U(t, t_0)$ tal que $x(t) = U(t, t_0)x_0 \forall t \in (t_\alpha, t_\omega)$

•**Observación:**

1. el operador evolución es una función continua.
2. dado un sistema lineal, el operador evolución es una matriz fundamental del sistema.

1.1.4 Dependencia de las soluciones respecto de parámetros

Al trabajar con parámetros, añadiremos un espacio paramétrico $\Lambda \subset \mathbb{R}^m$, de manera que ahora f será una función del tipo $f : D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$. Y los datos iniciales serán de la forma (t_0, x_0, λ_0)

Teorema 3. Si f es continua y localmente Lipschitz en (x, λ) , la solución está definida en $[a, b] \in (t_\alpha, t_\omega)$ tal que $t_0 \in [a, b] \Rightarrow \exists \delta, M, L > 0$ tales que si (s_0, y_0, μ_0) verifican $|t_0 - s_0| + \|x_0 - y_0\| + \|\lambda_0 - \mu_0\| \leq \delta$, entonces la solución $y(\cdot)$ está definida al menos en $[a, b]$ y se tiene la cota

$$\|x(t) - y(t)\| \leq (M+1)(|t_0 - s_0| + \|x_0 - y_0\| + \|\lambda_0 - \mu_0\|) e^{L|t-t_0|}$$

Teorema 4 (Teorema de diferenciabilidad de Peano). Si D, Λ son abiertos y $f \in C^k(D \times \Lambda, \mathbb{R}^n) \Rightarrow$ las soluciones del PVI vistas como función $x(t, t_0, x_0, \lambda_0)$ son de clase C^k en todas las variables.

El interés de este teorema es práctico, pues permite calcular aproximadamente una función dependiente de un parámetro para valores pequeños del mismo.

Dada una solución $x(t, \varepsilon)$ podemos expandirla por Taylor, obteniéndose

$$x(t, \varepsilon) = x(t, 0) + \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \varepsilon} \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

Por el teorema de Peano las derivadas temporales y respecto a ε conmutan y por tanto, resolviendo el PVI con $\varepsilon = 0$, y derivando el PVI respecto a ε y sustituyendo con $\varepsilon = 0$, se obtienen ambos términos de la expansión.

1.2 Tema 3: Estabilidad

Notación: Denotaremos por $x(t, t_0, x_0)$ a la solución del PVI que arranque con dato inicial x_0 en el instante t_0 , es decir, tal que $x(t_0) = x_0$

1.2.1 Estabilidad de sistemas lineales

Definición 5 (Estabilidad de una solución). Sea $\bar{x}(t)$ una solución del PVI con las hipótesis habituales, definida $\forall t \geq \beta \in \mathbb{R}$

1. Decimos que $\bar{x}(t)$ es **estable** $\iff \forall \varepsilon > 0, \forall t_0 \geq \beta \exists \delta > 0$ tal que si $\|x_0 - \bar{x}(t_0)\| < \delta \Rightarrow \bar{x}(t)$ está definida $\forall t \geq t_0$ y $\|x(t, t_0, x_0) - \bar{x}(t)\| < \varepsilon \forall t \geq t_0$
2. Decimos que $\bar{x}(t)$ es **asintóticamente estable** $\iff \bar{x}(t)$ es estable y además $\exists \eta > 0$ tal que si $\|x_0 - \bar{x}(t_0)\| < \eta \Rightarrow \|x(t, t_0, x_0) - \bar{x}(t)\| \rightarrow 0$ si $t \rightarrow \infty$
3. Decimos que $\bar{x}(t)$ es **inestable** $\iff \bar{x}(t)$ no es estable.

Ahora supongamos que tenemos un sistema lineal $x'(t) = A(t)x(t) + b(t)$ con $A \in C(\mathbb{R}; Mat_n)$ y $b \in C(\mathbb{R}; \mathbb{R}^n)$, deseamos estudiar la estabilidad de la solución $\bar{x}(t)$; sea $x(t)$ otra solución del sistema (cualquiera), definamos $y(t) = x(t) - \bar{x}(t)$. Ahora bien, derivando respecto al tiempo: $y'(t) = x'(t) - \bar{x}'(t) = Ax(t) + b - A\bar{x}(t) - b = Ay(t)$, por tanto, la diferencia es solución del sistema $y'(t) = A(t)y(t)$. Cuando la solución arbitraria coincide con la deseada, se tiene $y(t) = 0$; por tanto estudiar la estabilidad de la solución concreta $\bar{x}(t)$ del sistema original equivale a estudiar la solución trivial $y(t) = 0$ del nuevo sistema. Esto conduce a la siguiente definición.

Definición 6 (Sistema estable). Sea $x'(t) = A(t)x(t)$ con $A \in C(\mathbb{R}; Mat_n)$ un sistema lineal. Decimos que el sistema es estable/asintóticamente estable/inestable $\iff$ la solución $\bar{y}(t) = 0$ es estable/asintóticamente estable/inestable.

Teorema 5. Sea $x'(t) = A(t)x(t)$ con $A \in C(\mathbb{R}; Mat_n)$ un sistema lineal, se tiene

1. El sistema es estable $\iff$ Todas las soluciones son acotadas $\forall t \geq t_0$
2. El sistema es asintóticamente estable $\iff$ Todas las soluciones van a 0 cuando $t \rightarrow \infty$

Corolario 6. Sea $x'(t) = Ax(t)$ un sistema lineal con $A \in Mat_n(\mathbb{R})$ constante

1. El sistema es estable $\iff \forall \lambda \in \sigma(A)$ se tiene que o bien $Re(\lambda) > 0$ o bien $Re(\lambda) = 0$ y λ es semisimple (es decir, su multiplicidad algebraica coincide con su multiplicidad geométrica).
2. El sistema es asintóticamente estable $\iff Re(\sigma(A)) > 0$

1.2.2 Estabilidad de sistemas no lineales

Hemos estudiado la estabilidad de sistemas lineales, y hemos notado su simplicidad a consecuencia del principio de superposición, que a su vez es una consecuencia de trabajar con espacios vectoriales de soluciones. Como es sabido una teoría no lineal lleva consigo un grado de complejidad algebraico mucho mayor que una teoría lineal, por lo tanto vamos a intentar llevar los sistemas no lineales de alguna manera a sistemas lineales para emplear toda la teoría conocida sobre los mismos, es decir, vamos a intentar estudiar la estabilidad por "linealización" del sistema.

Dicho esto, consideremos un sistema (o PVI) general $x'(t) = f(t, x(t))$ con las hipótesis habituales; deseamos estudiar la estabilidad de la solución $\bar{x}(t)$ definida $\forall t \geq \beta$. Intentemos la misma artimaña de antes, y dada una solución cualquiera $x(t)$, consideremos la diferencia $y(t) = x(t) - \bar{x}(t)$; derivando respecto al tiempo, ahora se tiene $y'(t) = x'(t) - \bar{x}'(t) = f(t, x(t)) - f(t, \bar{x}(t)) = f(t, \bar{x}(t) + y(t)) - f(t, \bar{x}(t)) = g(t, y(t))$ donde g es el nombre que le hemos dado a la función resultante (nótese que como $\bar{x}(t)$ es una solución concreta, no cuenta como variable, pues es fija).

Obsérvense dos cosas

1. la función $\bar{y}(t) = 0$ es solución del sistema, pues $g(t, 0) = 0$.

2. La estabilidad de $\bar{x}(t)$ se da si se da la estabilidad de $\bar{y}(t) = 0$ del sistema $y'(t) = g(t, y(t))$

La forma de $g(t, y)$, como una diferencia de f evaluada en puntos con una diferencia en la variable x , sugiere reescribirla en términos de la diferencial de f , así pues, sumando y restándola se tiene $g(t, y(t)) = f(t, \bar{x}(t) + y(t)) - f(t, \bar{x}(t)) - Df(t, \bar{x}(t)) + Df(t, \bar{x}(t)) = Df(t, \bar{x}(t)) + h(t, y(t))$ donde se ha bautizado a h como $h(t, y) = f(t, \bar{x}(t) + y(t)) - f(t, \bar{x}(t)) - Df(t, \bar{x}(t))$. Notemos que por la definición de la diferencial de f $\lim_{\|y\| \rightarrow 0} (\frac{\|h(t, y)\|}{\|y\|}) = 0$ por tanto (llamando $A(t)$ a $Df(t, \bar{x}(t))$) es razonable pensar que las soluciones de $y'(t) = A(t)y(t) + h(t)$ se parezcan a las de $z'(t) = A(t)z(t)$ cuando $\|y\| \rightarrow 0$, este hecho es conocido como **Principio de estabilidad por linealización** y quedará formalizado con los teoremas de esta sección.

Proposición 6. Sea $y' = Ay + h(t, y)$, siendo A una matriz constante, $h : (\beta, \infty) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $h(t, 0) = 0 \geq \beta$ y h es globalmente Lipschitz. Si $\exists L, M > 0, \exists \sigma \in \mathbb{R}$ tales que $\|h(t, y)\| \leq L\|y\| \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \forall t \geq \beta$ y si $\|e^{At}\| \leq Me^{-\sigma t}\|x\| \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow$ la solución $y(t, t_0, y_0)$ con dato inicial $(t_0, y_0) \in D$ verifica $\|y(t, t_0, y_0)\| \leq Me^{-(\sigma - ML)(t - t_0)}\|y_0\| \quad \forall t \geq t_0$. En particular si $\sigma > 0$ y $L < \sigma/M$, entonces $\bar{y}(t) = 0$ es asintóticamente estable

La proposición anterior tiene un interés teórico para demostrar el teorema siguiente, pero carece de interés práctico.

Teorema 6. Para el sistema anterior con D arbitrario abierto, h continua y localmente Lipschitz y tal que $h(t, 0) = 0$. Supongamos que existe un entorno V de 0 , tal que $[\beta, \infty) \times V \subset D$. Si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $(\|y\| < \delta \Rightarrow \|h(t, y)\| < \varepsilon\|y\|)$, y si $\exists M, L > 0 \exists \sigma \in \mathbb{R}$ tales que $\|e^{At}\| \leq Me^{-\sigma t}\|x\| \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n$ (basta con que $\text{Re}(\sigma(A)) < 0 \Rightarrow \exists U \subset V$ entorno de 0 tal que

1. $\forall t_0 \geq \beta \forall y_0 \in U$, la solución $y(t, t_0, y_0)$ está definida $\forall t \geq t_0$
2. Si $c > 0$ es tal que $\text{Re}(\sigma(A)) < -c < 0$ entonces $\exists M > 0$ tal que $\forall y_0 \in U \forall t \geq t_0$ se tiene $\|y(t, t_0, y_0)\| \leq Me^{-c(t - t_0)}\|y_0\|$

En particular $\bar{y}(t) = 0$ es exponencialmente asintóticamente estable.

De nuevo, lo verdaderamente interesante de este teorema es el siguiente corolario, restringido al caso autónomo.

Corolario 7. (Estabilidad asintótica de un sistema autónomo) Dado el sistema $y'(t) = Ay(t) + h(y(t))$ con h de clase C^1 , $h(0) = 0$, $Dh(0) = 0$, si $\text{Re}(\sigma(A)) < 0 \Rightarrow$ La solución $\bar{y}(t) = 0$ es exponencialmente asintóticamente estable.

Definición 7 (Equilibrio). Dado un sistema autónomo $x'(t) = f(x(t))$, un **equilibrio** es una solución constante $x(t) = x_* \quad \forall t$, y que por tanto verifica $f(x_*) = 0$.

Veremos que los equilibrios son puntos muy importantes en los sistemas autónomos.

Corolario 8. (Equilibrio asintóticamente estable caso autónomo) Dado un PVI autónomo $x'(t) = f(x(t))$ con f de clase C^1 , sea $\bar{x}(t) = x_*$ un equilibrio. Si $\text{Re}(\sigma(Df(x_*))) < 0 \Rightarrow x_*$ es un equilibrio exponencialmente asintóticamente estable (sumidero).

Teorema 7. (Inestabilidad caso autónomo) Sea $y'(t) = Ay(t) + h(y(t))$, supongamos que existe V entorno de 0 tal que $h \in C^1(V; \mathbb{R}^n)$ con $h(0) = 0$, $Dh(0) = 0$, si $\exists \mu \in \sigma(A)$ tal que $\text{Re}(\mu) > 0 \Rightarrow \bar{y}(t) = 0$ es inestable

Corolario 9. (Equilibrio inestable autónomo) Dado un sistema autónomo $x'(t) = f(x(t))$ con f de clase C^1 , y sea x_* un equilibrio tal que $\exists \mu \in \sigma(Df(x_*))$ con $\text{Re}(\mu) > 0 \Rightarrow \bar{x}(t) = x_*$ es inestable.

1.3 Tema 4: Sistemas autónomos

Notación: Denotamos por $I_x(x_0, t_0)$ al intervalo maximal de definición de la solución $x(t, t_0, x_0)$, sin embargo y como se verá en el capítulo, para sistemas autónomos da igual cual sea el instante inicial, por lo que se tomará siempre $t_0 = 0$ y la notación pasará a ser $x(t, x_0)$ y $I_x(x_0)$. Además, dado un intervalo abierto I y un real d , denotamos $I + d = \{t + d; t \in I\}$.

En todo el capítulo se trabajará con sistemas autónomos, de la forma $x'(t) = f(x(t))$ donde $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con Ω un cierto abierto de $\mathbb{R}^n$

Proposición 7. Dado un sistema autónomo con una solución maximal $x(\cdot)$ definida en I_x , sea $c \in \mathbb{R}$ y sea $y(t) := x(t + c) \forall t \in I_x - c \Rightarrow y(\cdot)$ es solución maximal con $I_y = I_x - c$

Proposición 8. Dadas dos soluciones de una ecuación autónoma $\xi(\cdot)$ y $\eta(\cdot)$, y sean $t_1 \neq t_2$ en sus respectivos intervalos maximales tales que $\xi(t_1) = \eta(t_2) \Rightarrow$

1. $I_\eta = I_\xi + (t_2 - t_1)$
2. $\eta(t) = \xi(t - (t_2 - t_1)) \forall t \in I_\eta$

Por tanto en sistemas autónomos, si dos soluciones coinciden en distinto tiempo, una es una traslación de la otra.

Proposición 9. Dada una solución maximal $x(\cdot)$ no inyectiva, es decir, tal que $x(t_1) = x(t_2)$ con $t_1 \neq t_2 \Rightarrow$

1. $I_x = \mathbb{R}$
2. $x(t) = x(t + t_2 - t_1) \forall t \in \mathbb{R}$ (Periódica de periodo (no necesariamente minimal) $t_2 - t_1$)

Proposición 10. En la situación de la proposición anterior hay dos casos

1. O bien $x(t) = x_* \forall t \in \mathbb{R}$ (equilibrio)
2. O bien $\exists \tau > 0$ tal que $\tau = \inf\{T > 0, x(t + T) = x(t) \forall t \in \mathbb{R}\}$ (Periódica no constante)

Por tanto, en sistemas autónomos contamos con tres tipos de soluciones: inyectivas, equilibrios y periódicas no constantes; las dos últimas están definidas siempre para todo tiempo.

Definición 8 (Flujo). Llamamos flujo de una EDO autónoma al operador evolución en tiempo inicial 0, es decir a $S(t) := U(t, 0)$

Definición 9 (Órbita). Dado un dato inicial $x_0 \in \Omega$ definimos la **órbita** o trayectoria de x_0 al conjunto $\Gamma(x_0) := \{x(t) \mid t \in I(x_0)\} \subset \mathbb{R}^n$

Proposición 11. Para un sistema autónomo se tiene

1. $\forall x_0 \in \Omega$ existe una única órbita que lo contiene
2. Sea $x_0 \in \Omega$, y sea $\Gamma(x_0)$ la órbita que lo contiene, entonces:
 - a) O bien $\Gamma(x_0) = \{x_0\}$ (equilibrio)
 - b) O bien $\Gamma(x_0)$ es una curva simple sin autointersecciones (inyectiva)
 - c) O bien $\Gamma(x_0)$ es una curva simple con autointersecciones, y en este caso se trata de una solución periódica no constante.

Definición 10 (Diagrama de fases). Dado un sistema autónomo, llamamos **diagrama de fases** al conjunto de todas las órbitas para cada $x_0 \in \Omega$

Proposición 12 (Ecuación de las trayectorias). Dado el sistema autónomo $\begin{cases} x'(t) = F(x(t), y(t)) \\ y'(t) = G(x(t), y(t)) \end{cases}$ Si $F(x(t_0), y(t_0)) \neq 0 \Rightarrow$ la solución del sistema verifica la ecuación $\frac{dy}{dx} = \frac{G(x, y)}{F(x, y)}$ que recibe el nombre de **ecuación de las trayectorias**

Por tanto cuando se trata con sistemas planos, se puede resolver dicha ecuación en un entorno que no contenga a un equilibrio y por tanto, obtener una trayectoria.

1.3.1 Estabilidad en equilibrios hiperbólicos

En el tema 3 vimos caracterizaciones de los puntos de equilibrio a partir del sistema linealizado, la pregunta natural que cabe hacerse es ¿el diagrama de fases del sistema linealizado se comporta similar que el del sistema verdadero? En general, la respuesta es **no**. Sin embargo existen ciertos equilibrios "especiales", y al menos en estos tendremos garantizado un comportamiento "similar", así que pasemos a definirlos.

Definición 11 (Equilibrio hiperbólico). *Un punto de equilibrio x_* de un sistema autónomo se dirá **hiperbólico** $\iff \sigma(Df(x_*)) \cap i\mathbb{R} = \emptyset$, siendo $i\mathbb{R} := \{ir, r \in \mathbb{R}\}$ los imaginarios puros.*

Es decir que los puntos hiperbólicos son aquellos para los que la matriz del sistema linealizado no tiene autovalores imaginarios puros. **Importante:** el 0 es imaginario puro, ya que $i \cdot 0 = 0$. Para lo que está por venir recordamos los conceptos de variedades lineales estables/inestables, de la teoría de EDO's lineales

Definición 12. *Dado un PVI lineal $x'(t) = A(t)x(t)$, llamamos*

1. **Variedad lineal estable** a $V^e = \bigoplus_{\operatorname{Re}(\lambda) < 0} M_\lambda$
2. **Variedad lineal inestable** a $V^i = \bigoplus_{\operatorname{Re}(\lambda) > 0} M_\lambda$

Es decir las variedades lineales estables/inestables son los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ formados por sumas directas de los autoespacios asociados (M_λ) a los autovalores con parte real negativa/positiva.

Teorema 8 (Teorema de Hartman-Grobmann). *Dado un sistema autónomo, con un punto de equilibrio x_* , si es hiperbólico $\Rightarrow \exists U, V \subset D$ entornos de x_* y de 0 respectivamente, y existe un C^1 -difeomorfismo $h : U \rightarrow V$ tal que el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{S(t)} & U \\ \downarrow h & & \downarrow h \\ V & \xrightarrow{e^{At}} & V \end{array}$$

conmuta; es decir que $\forall x_0 \in U \ S(t)x_0 \in U \ \forall t \in I(x_0) \iff h(x_0) \in V \ y \ e^{At}h(x_0) \in V \ y \text{ en tal caso } h(S(t)x_0) = e^{At}h(x_0)$

Si no has entendido el teorema al leerlo, no te preocupes, aquí te va una explicación con palabras sencillas. En primer lugar entendamos que un difeomorfismo, como todo homeomorfismo, consiste en una deformación continua del espacio, esto son propiedades topológicas que pueden no interesarnos en este punto, pero en esencia, lo que ocurre es que el diagrama de fases del sistema es una deformación del linealizado, conservando el sentido en que se recorren las trayectorias. El hecho de que el diagrama conmute lo que quiere decir es, partiendo de un dato inicial x_0 , podemos evolucionarlo aplicándole el flujo $S(t)$, esto es, obtener la solución del sistema que arranca en dicho dato inicial; y posteriormente podemos transformarlo al sistema linealizado mediante h , obteniendo una curva; o bien podemos arrancando de x_0 transformarlo en un dato inicial del sistema linealizado aplicando h , para después aplicarle su flujo (el flujo de un sistema lineal es e^{At} , es decir obtener la solución del sistema linealizado para $h(x_0)$, y en ambos casos llegamos a la misma curva. Nótese que como h es difeomorfismo (inversa continua), el diagrama funciona también al revés sin más que cambiar h por h^{-1} , $S(t)$ por $S^{-1}(t)$ y e^{At} por e^{-At} .

Definición 13 (Variedades locales estables/inestables). *Dado un equilibrio hiperbólico x_* y un entorno del mismo U definimos la*

1. **variedad local estable** $W_{loc}^e(x_*, U) : \{\xi \in U \ t.q \ S(t)\xi \in U \ \forall t \geq 0 \ y \ S(t)\xi \rightarrow^{t \rightarrow \infty} x_*\}$
2. **variedad local inestable** $W_{loc}^i(x_*, U) : \{\eta \in U \ t.q \ S(t)\eta \in U \ \forall t \leq 0 \ y \ S(t)\eta \rightarrow^{t \rightarrow -\infty} x_*\}$

Es decir, las variedades locales estable/inestable son los análogos no lineales de las variedades lineales estable/inestable para el caso de un equilibrio hiperbólico. Por el teorema de Hartman-Grobmann sabemos que dicha "analogía" es en realidad una deformación, pero el teorema siguiente nos da aún más información.

Teorema 9 (Teorema de las variedades locales invariantes). *Dado un equilibrio hiperbólico x_* de un sistema autónomo $\Rightarrow \exists U$ entorno de x_* tal que*

1. $W_{loc}^e(x_*, U)$ es de clase C^1 y es tangente en x_* al espacio afín $x_* + V^e$, es decir existe una función $j^e : (x_* + V^e) \cap U \rightarrow (x_* + V^i) \cap U$ de clase C^1 tal que $W_{loc}^e(x_*, U) = \{y + j^e(u) \text{ con } y \in (x_* + V^e) \cap U\}$
2. $W_{loc}^i(x_*, U)$ es de clase C^1 y es tangente en x_* al espacio afín $x_* + V^i$, es decir existe una función $j^i : (x_* + V^i) \cap U \rightarrow (x_* + V^e) \cap U$ de clase C^1 tal que $W_{loc}^i(x_*, U) = \{y + j^i(u) \text{ con } y \in (x_* + V^i) \cap U\}$

1.4 Tema 5: Sistemas conservativos y gradientes

En esta sección nos centraremos en el estudio de dos tipos importantes de sistemas planos (en $\mathbb{R}^2$), los sistemas conservativos y los sistemas gradiente.

1.4.1 Sistemas conservativos

Definición 14 (Sistema conservativo). *Un sistema $\begin{cases} x'(t) = F(x(t), y(t)), x(0) = x_0 \\ y'(t) = G(x(t), y(t)), y(0) = y_0 \end{cases}$ se dice que es un sistema conservativo o hamiltoniano si existe $H \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ tal que $F(x, y) = \frac{\partial H(x, y)}{\partial y}$, $G(x, y) = -\frac{\partial H(x, y)}{\partial x}$ y en tal caso llamaremos a H **función de Hamilton**.*

Veamos ahora las propiedades más importantes de los sistemas conservativos.

Proposición 13. *Dado un sistema hamiltoniano con la notación de la definición anterior, se tiene:*

1. $H(x(t), y(t)) = H(x_0, y_0)$ i.e.: las soluciones del sistema recorren las curvas de nivel de la función de Hamilton.
2. La ecuación de las trayectorias es exacta.

Proposición 14. *Un sistema bidimensional $(x'(t), y'(t)) = f(x(t), y(t))$ es hamiltoniano $\iff \nabla \cdot f(x, y) = (\text{Div}(f)) = 0$*

Proposición 15. *Dado un sistema hamiltoniano $(x'(t), y'(t)) = f(x(t), y(t)) \Rightarrow$ los equilibrios son los puntos críticos de la función de Hamilton. Además:*

1.5 Tema 6 y 7: Regiones invariantes, funciones de Lyapunov y sistemas planos

Por completar